

BASE DE DATOS

Práctico 2: Modelo Relacional / SQL

2026

Ejercicio 1:

Para el MR, indique si cada una de las siguientes sentencias es V o F. En caso de que sea falsa justifique por qué.

1. En la instancia de una relación existe un orden entre las nuplas de la misma.
2. Una relación puede tener más de una clave.
3. En el modelo relacional pueden existir relaciones sin claves.
4. Las claves modelizan restricciones de la realidad.
5. Si una relación tiene más de una clave, una de ellas es compuesta.
6. La restricción de FK se da siempre entre claves de dos relaciones.

Ejercicio 2:

Dado el siguiente esquema de base de datos relacional:

Docentes= { D-DNI , D-Nbre }

dom(D-DNI) = $\mathbb{N}$

dom(D-Nbre) = Alfa+

Áreas= { A-Cod , A-Nbre , D-DNI-Coordina , D-DNI-Supervisa }

dom(A-Cod) = dom(D-DNI_Coordina) = dom(D-DNI_Supervisa) = $\mathbb{N}$

dom(A-Nbre) = Alfa+

FK(D-DNI-Coordina) → Docentes(D-DNI)

FK(D-DNI-Supervisa) → Docentes(D-DNI)

Trabajan={ D-DNI , A-Cod }

dom(D-DNI) = dom(A-Cod) = $\mathbb{N}$

FK(D-DNI) → Docentes(D-DNI)

FK(A-Cod) → Áreas(A-Cod)

- a) Dar una instancia válida de la BD.
- b) Dar una instancia de la BD que no sea válida porque no cumple las restricciones

FK(A-Cod)→Áreas(A-Cod) y FK(D-DNI-Coordina)→Docentes(D-DNI), aunque si cumple todas las restricciones restantes.

- c) Dar una instancia de la BD que no sea válida porque no cumple con la restricción establecida por la clave en Trabajan ni cumple con la restricción establecida por la clave A-Nbre en Áreas, aunque si cumple todas las restricciones restantes.

Ejercicio 3: (en máquina)

Dado el siguiente esquema de la base de datos SUI:

SUI= {Alumnos, Materias, Regulares}

Alumnos={NroA, NbreA, DirA}

dom(NroA)= $\mathbb{N}$

dom(NbreA) = Alfa+

dom(DirA) = Alfa+

Materias={MCod, MNbre, MCHs, MCuat}

dom(MCod)= $\mathbb{N}$

dom(MNbre) = Alfa+

dom(MCHs) = $\mathbb{N}$

dom(MCuat) = $\mathbb{N}$

Regulares= {MCod, NroA, Fecha}

dom(NroA)= $\mathbb{N}$

dom(MCod)= $\mathbb{N}$

dom(Fecha)= Alfa+

FK(MCod) $\rightarrow$ Materias(Mcod)

FK(NroA) $\rightarrow$ Alumnos(NroA)

Materias

MCod	MNbre	MCHS	MCuat
10	Base de Datos	5	2
20	Programación I	6	1
30	Lógica	2	A
40	Programación II	4	2
50	Álgebra	6	1

Alumnos

NroA	NbreA	DirA
100	María Celi	Sucre 100
200	Juan Páez	España 200
300	Ana Mica	Junin 123
400	Juana Nohe	Caseros 345

Regulares

MCod	NroA	Fecha
10	100	10/7/2021
20	100	30/11/2022
10	300	10/7/2021

- Realizar la secuencia en SQL que permita crear la base de datos SUI.
- Realizar la secuencia de **INSERT** que genere la instancia dada.
Nota: Preste atención al orden en que deben realizarse las inserciones para que las mismas sean exitosas.
- Intente insertar las nuplas (10, 300, 1/8/2022) y (60, 300, 10/7/2022) en la relación **Regulares**. Analice el resultado de cada operación.
- Intente eliminar el alumno con NroA = 100 de la relación **Alumnos** y analice el resultado de cada operación.
- Realice la inserción exitosa de al menos 1 nupla en cada relación.

Ejercicio 4: (en máquina)

Se desea modificar el esquema de la base de datos **SUI** agregando el atributo **Año** en la relación **Materias**, donde el significado del mismo sea el año de la carrera en que se dicta la materia. Dar la secuencia de sentencias SQL que permitan realizar esta modificación. Suponga que Base de Datos y Programación I son de primer año y las restantes de segundo año.

Ejercicio 5: (en máquina)

- a) Se quiere modificar la base de datos **SUI** agregando una nueva relación cuyo esquema es el siguiente.

Examenes={**MCod**, **NroA**, **Fecha**, Nota}

Dar la sentencia SQL que permita realizar esto.

- b) Dar la secuencia de sentencias SQL que permitan generar una instancia de al menos 5 nuplas para la relación creada.

Ejercicio 6: (en papel y máquina)

Indicar cuál sería el resultado de ejecutar cada una de las siguientes consultas sobre la instancia de SUI resultante del ejercicio 7. Para cada consulta dar, en caso de ser posible y la semántica asociada.

1. SELECT *
FROM Alumnos
2. SELECT *
FROM Materias
WHERE Mcod <=30
ORDER BY MNbre
3. SELECT NbreA DirA
FROM Alumnos
WHERE NroA=300 OR NroA=400
4. SELECT NbreA DirA
FROM Alumnos
WHERE NroA <>300
5. SELECT NbreA DirA
FROM Alumnos
WHERE NroA=300 AND NroA=400
6. SELECT COUNT (Mcod) AS Cantidad de Materias
FROM Materias
7. SELECT SUM (Mcod)
FROM Materias
8. SELECT MAX (Nota)
FROM Examenes
9. SELECT COUNT (DISTINCT MCHS)
FROM Materias.

Nota: Primero realice las consultas en papel y luego corrobore los resultados obtenidos usando MySQL.

Ejercicio 10: (en papel y máquina)

Realizar las siguientes consultas en SQL sobre la base de datos SUI:

1. Obtener código y nombre de las materias de primer año.
2. Obtener el detalle completo de todos los exámenes. Muestre el resultado ordenado por Fecha.
3. Obtener el detalle de los exámenes rendidos por el alumno número 200.
4. Obtener el número de los alumnos que han regularizado la materia con código 10.
5. Obtener la cantidad de alumnos que han regularizado la materia con código 10.
6. Obtener la cantidad de alumnos que han rendido la materia con código 10.
7. Obtener el detalle de las materias de segundo año.
8. Obtener el detalle de las materias que en su nombre tengan la palabra Programación. Ordene el resultado por el código de las materias.
9. Obtener el nombre y código de las materias de segundo año.
10. Obtener la cantidad de materias de segundo año.
11. Obtener el promedio de notas del alumno número 300.
12. Obtener la nota más alta que haya sacado un alumno en un examen.
13. Obtener la nota más alta que haya sacado un alumno en la materia con código 20,
14. Obtener la nota más baja que haya sacado el alumno número 300.
15. Obtener los códigos de las materias regularizadas por el alumno número 200 y la fecha de regularización de las mismas.
16. Obtener la cantidad de materias que ha regularizado el alumno número 100.
17. Obtener el nombre del alumno que sea primero en orden alfabético.